

Referensi Buku :

1. Database Systems: Design, Implementation, & Management 14th Edition by Carlos Coronel, Steven Morris – 2022
2. Database System Concepts *Seventh Edition* by Abraham Silberschatz, Henry F. Korth, S. Sudarshan – 2020
3. Connolly, Thomas M & E Begg, Carolyn, *Database System, Apractical Approach to Design, Implementation and Management*, 2015, Pearson Education, United Kingdom
4. Fathansyah, Sistem Basis Data, 2015, Informatika, Bandung
5. Pahlevi, Said Mirza, Tujuh Langkah Praktis Pembangunan Basis Data, 2013, Elex Media Komputindo, Jakarta
6. Simarmata, Janner, BasisData, 2010, Andi Offset, Yogyakarta

Pertemuan 3

KONSEP DESAIN LANJUTAN

Pokok Bahasan :

1. Entity Relationship (ER) Modeling
2. Normalization

1. Entity Relationship (ER) Modeling

ERD mewakili database konseptual seperti yang dilihat oleh pengguna akhir. ERD menggambarkan komponen utama database : entitas, atribut, dan relasi. Karena suatu entitas mewakili objek dunia nyata, maka kata entitas dan objek sering digunakan secara bergantian.

Notasi dalam penggambaran ER :

1. Notasi Chen menyukai pemodelan konseptual.
2. Notasi Crow's Foot lebih menyukai pendekatan yang berorientasi pada implementasi.
3. Notasi UML dapat digunakan untuk pemodelan konseptual dan implementasi.

Simbol-simbol dalam E-R Diagram

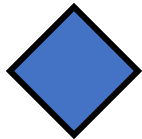
Notasi Arti



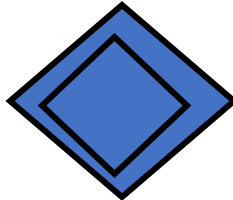
• ENTITY



• WEAK ENTITY



• RELATIONSHIP

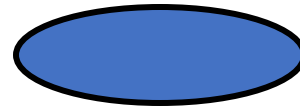


• IDENTIFYING
RELATIONSHIP

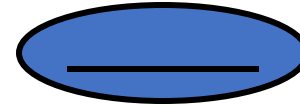


• ATRIBUT DERIVATIF

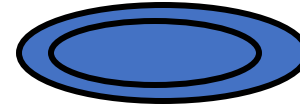
Notasi Arti



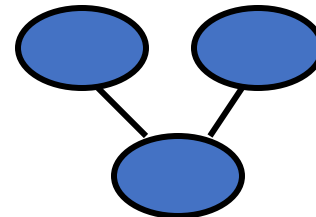
• ATRIBUT



• ATRIBUT
PRIMARY KEY



• ATRIBUT MULTI
VALUE



• ATRIBUT
COMPOSITE

Komponen E-R Diagram

1. Entitas yaitu suatu kumpulan object atau sesuatu yang dapat dibedakan atau dapat diidentifikasi secara unik. Dan kumpulan entitas yang sejenis disebut dengan entity set.
2. Relationship yaitu hubungan yang terjadi antara satu entitas atau lebih.
3. Atribut, kumpulan elemen data yang membentuk suatu entitas.
4. Indicator tipe terbagi 2 yaitu :
 - a. Indicator tipe asosiatif object
 - b. Indicator tipe super tipe

Entity Set

ENTITY SET TERBAGI ATAS :

1. Strong entity set yaitu entity set yang satu atau lebih atributnya digunakan oleh entity set lain sebagai key. Digambarkan dengan empat persegi panjang.

Misal :

E adalah sebuah entity set dengan attribute-attribute $a_1, a_2, \dots, a_n$, maka entity set tersebut direpresentasikan dalam bentuk tabel E yang terdiri dari n kolom, dimana setiap kolom berkaitan dengan attribute-atributenya.

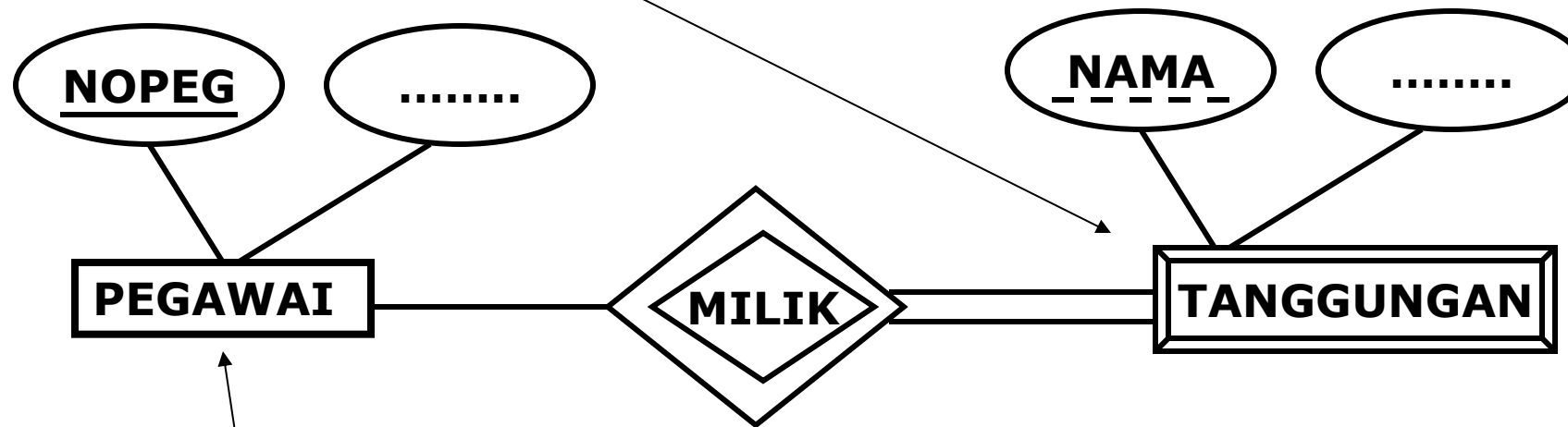
2. Weak Entity set, Entity set yang bergantung terhadap strong entity set. Digambarkan dengan empat persegi panjang bertumpuk.

Misal :

A adalah weak entity set dari attribute-attribute $a_1, a_2, \dots, a_r$ dan B adalah strong entity set dengan attribute-attribute $b_1, b_2, \dots, b_s$, dimana b_1 adalah attribute primary key, maka weak entity set direpresentasikan berupa table A, dengan attribute-attribute $\{b_1\} \cup \{a_1, a_2, \dots, a_r\}$

Entity Set lanjutan

Contoh Weak Entity

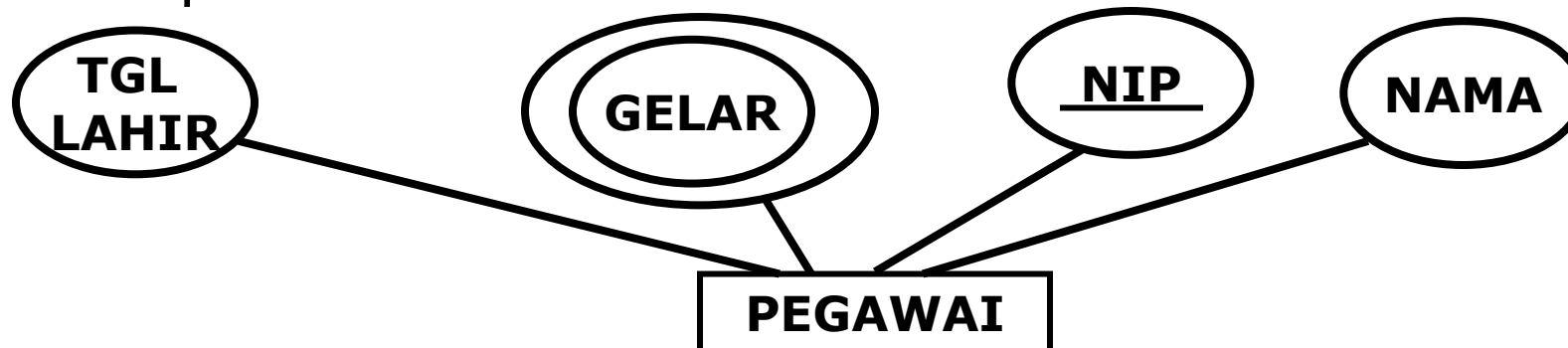


Contoh Strong Entity

Jenis-Jenis Atribut

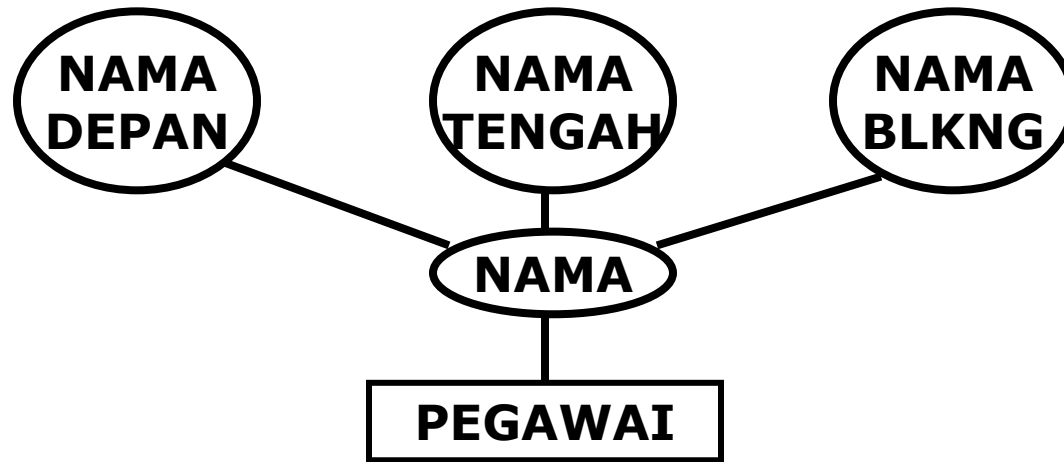
- a. KEY → atribut yang digunakan untuk menentukan suatu entity secara unik
- b. ATRIBUT SIMPLE → atribut yang bernilai tunggal
- c. ATRIBUT MULTI VALUE → atribut yang memiliki sekelompok nilai untuk setiap instan entity

Pada gambar dibawah ini, yang menjadi atribut key adalah NIP. Tgl Lahir dan Nama adalah atribut simple. Sedangkan Gelar merupakan contoh atribut multivalue.



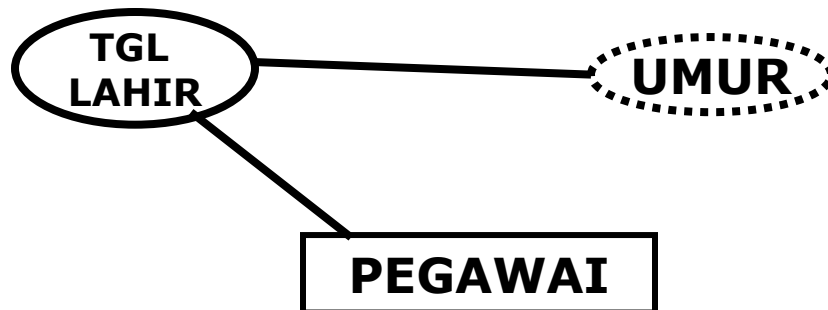
Jenis Atribut lanjutan

- d. **ATRIBUT COMPOSIT** → Suatu atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil yang mempunyai arti tertentu contohnya adalah atribut nama pegawai yang terdiri dari nama depan, nama tengah dan nama belakang.



Jenis Atribut lanjutan

e. ATRIBUT DERIVATIF → Suatu atribut yg dihasilkan dari atribut yang lain. Sehingga umur yang merupakan hasil kalkulasi antara Tgl Lahir dan tanggal hari ini. Sehingga keberadaan atribut umur bergantung pada keberadaan atribut Tgl Lahir.



Mapping Cardinality

Banyaknya entity yang bersesuaian dengan entity yang lain melalui relationship

JENIS-JENIS MAPPING :

1. One to one
2. Many to One atau One to many
3. Many to many

REPRESENTASI DARI ENTITY SET

Entity set direpresentasikan dalam bentuk tabel dan nama yang unique. Setiap tabel terdiri dari sejumlah kolom, dimana masing-masing kolom diberi nama yang unique pula

Participation Constraint

Menjelaskan apakah keberadaan suatu entity tergantung pada hubungannya dengan entity lain.

Terdapat dua macam participation constrain yaitu:

1. Total participation constrain yaitu:

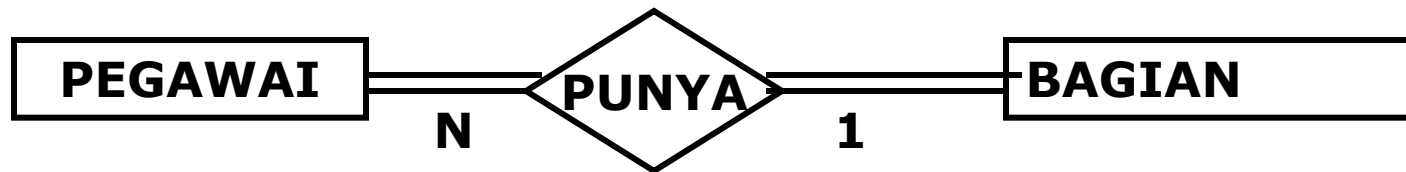
Keberadaan suatu entity tergantung pada hubungannya dengan entity lain. Didalam diagram ER digambarkan dengan dua garis penghubung antar entity dan relationship.

2. Partial participation, yaitu

Keberadaan suatu entity tidak tergantung pada hubungan dengan entity lain. Didalam diagram ER digambarkan dengan satu garis penghubung.

Contoh Participation Constraint

a. TOTAL PARTICIPATION

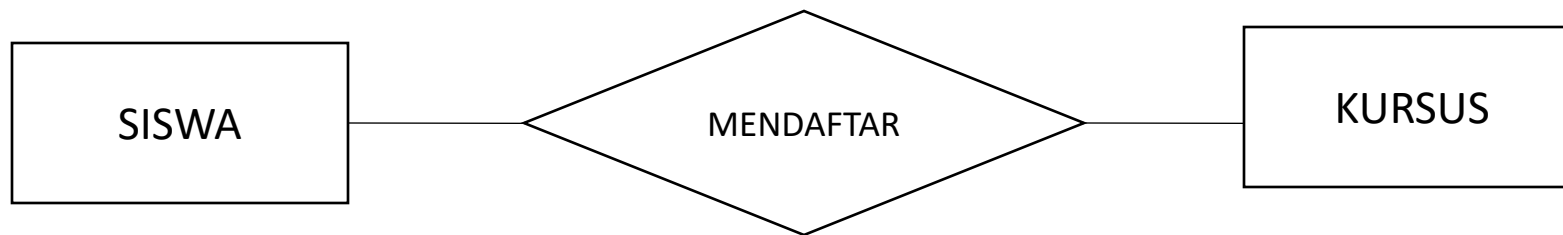


b. PARTIAL PARTICIPATION

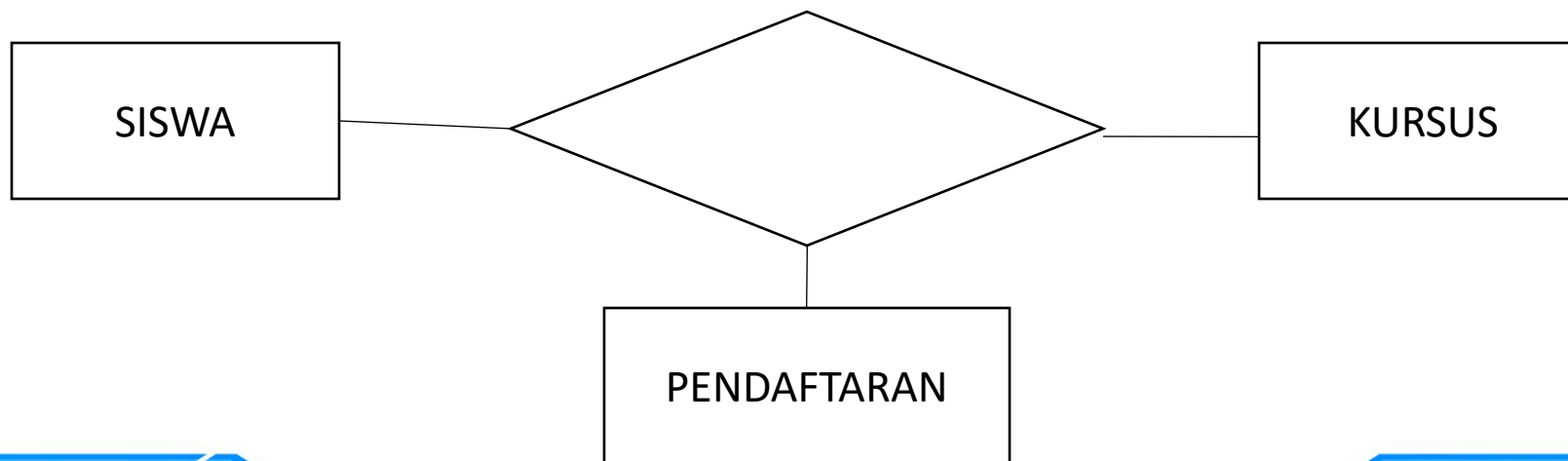


Indicator Tipe

Indicator tipe asosiatif object berfungsi sebagai suatu objek dan suatu relationship.

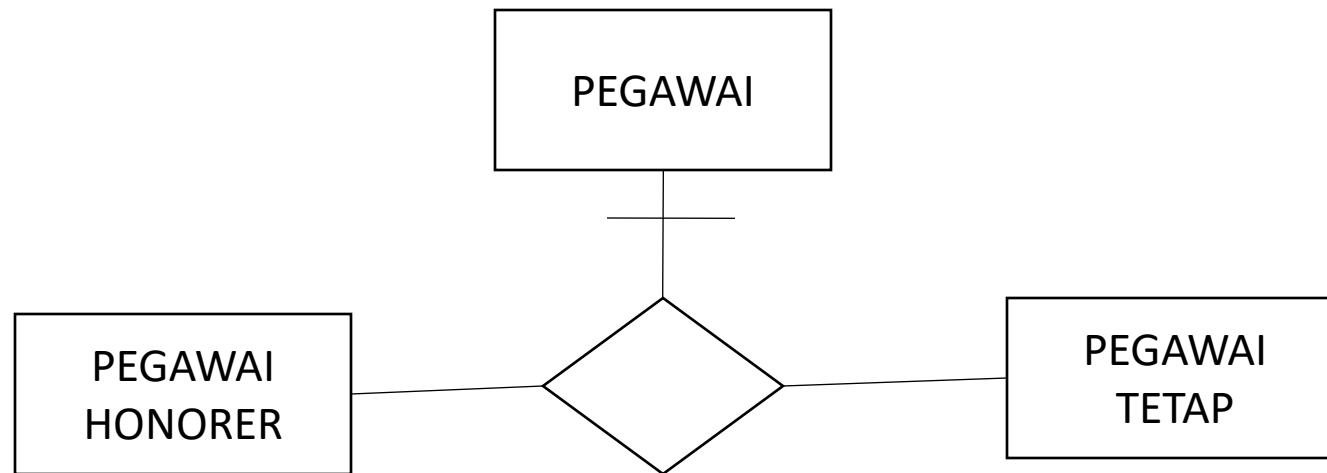


Berubah menjadi



Indicator Tipe lanjutan

Indicator tipe super tipe, terdiri dari suatu object dan satu subkategori atau lebih yang dihubungkan dengan satu relationship yang tidak bernama.



Tahapan Pembuatan ERD

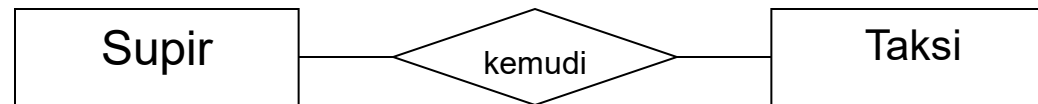
1. Identifikasi dan tetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat
2. Tentukan atribut key dari masing-masing himpunan entitas
3. Identifikasi dan tetapkan seluruh himpunan relasi antar himpunan entitas yang ada beserta foreign key-nya
4. Tentukan derajat/kardinalitas relasi untuk setiap himpunan relasi
5. Lengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut bukan kunci.

Logical Record Structured (LRS)

LRS → representasi dari struktur record-record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil relasi antar himpunan entitas.

Menentukan Kardinalitas, Jumlah Tabel dan Foreign Key (FK)

One to One (1-1)



Gambar di atas menunjukkan relasi dengan kardinalitas 1-1, karena:

1 supir hanya bisa mengemudikan 1 taksi, dan 1 taksi hanya bisa dikemudikan oleh 1 supir.

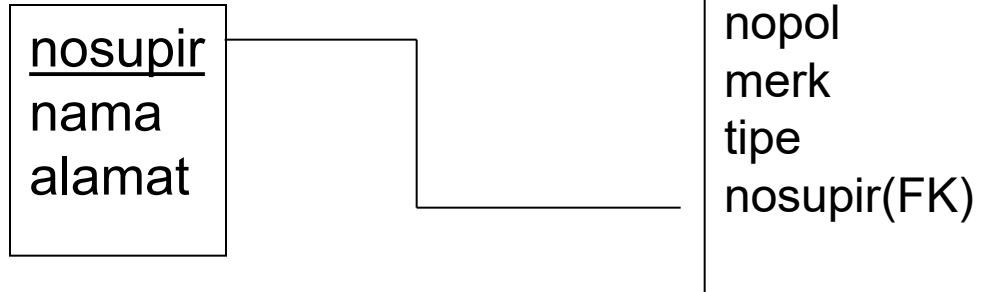
Relasi 1-1 akan membentuk 2 tabel:

Tabel Supir (nosupir, nama, alamat)

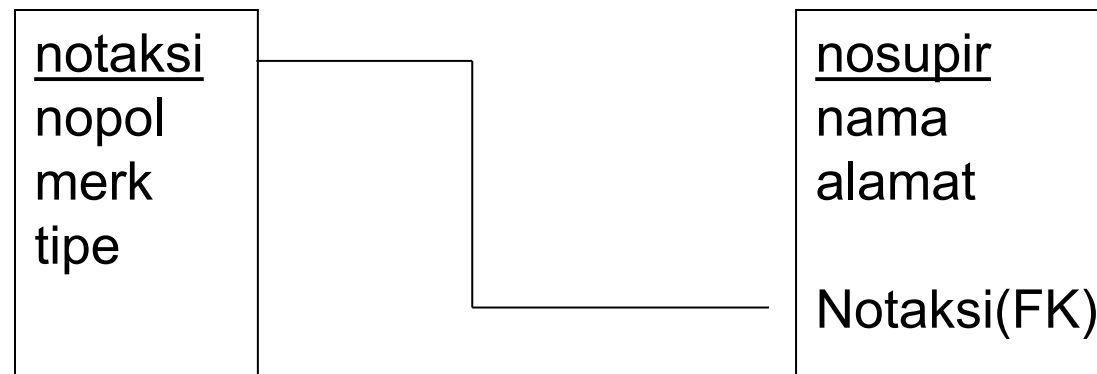
Tabel Taksi (notaksi, nopol, merk, tipe)

LRS lanjutan

LRS yang terbentuk sbb:

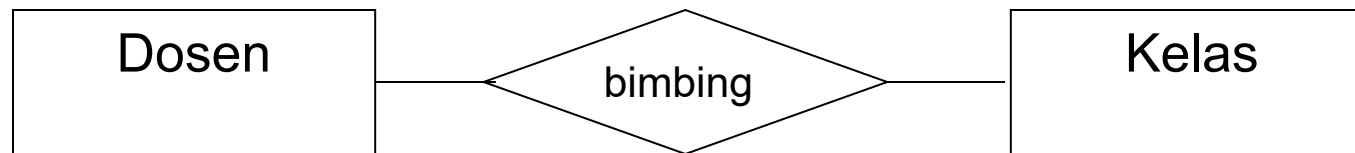


atau



LRS lanjutan

One to Many (1-M)



Gambar di atas menunjukkan relasi dengan kardinalitas 1-M, karena:

**1 Dosen bisa membimbing banyak Kelas, dan
1 Kelas hanya dibimbing oleh 1 Dosen.**

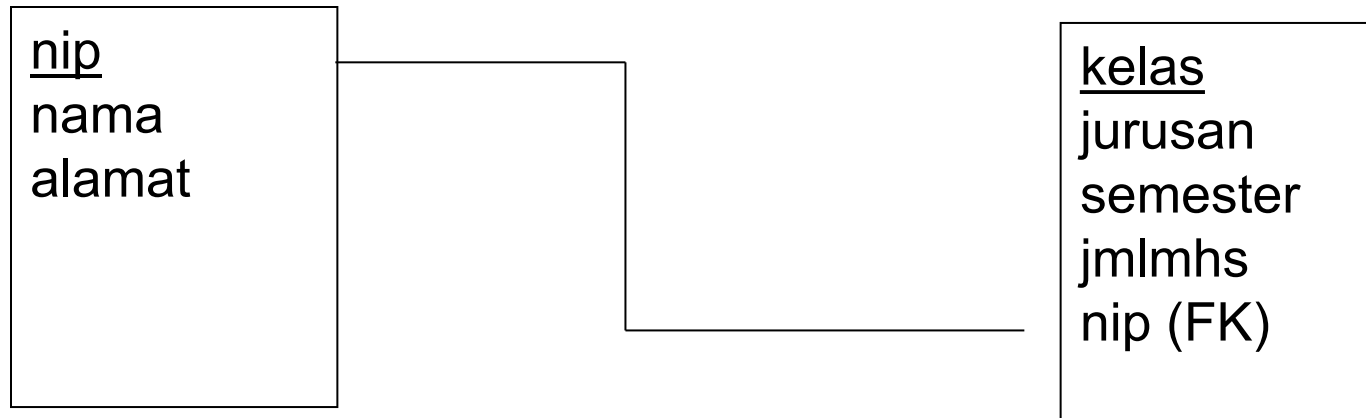
Relasi 1-M akan membentuk 2 tabel:

Tabel Dosen (nip, nama, alamat)

Tabel Kelas (kelas, jurusan, semester, jmlmhs)

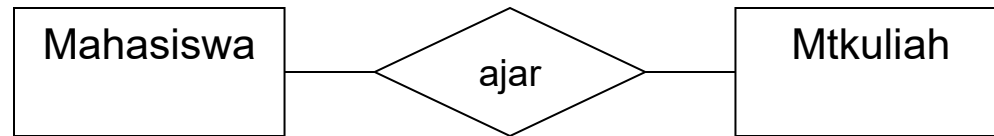
LRS lanjutan

LRS yang terbentuk sbb:



LRS lanjutan

Many to Many (M-M)



Gambar di atas menunjukkan relasi dengan kardinalitas M-M, karena:

**1 Mahasiswa bisa belajar banyak Mata Kuliah, dan
1 Mata Kuliah bisa dipelajari oleh banyak Mahasiswa.**

Relasi M-M akan membentuk 3 tabel:

Tabel Mahasiswa (nim, nama, alamat)

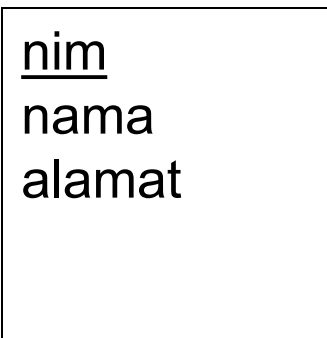
Tabel Mtkuliah (kdmk, nmmk, sks)

Tabel Nilai (nim, kdmk, nilai) → menggunakan super key/composite key

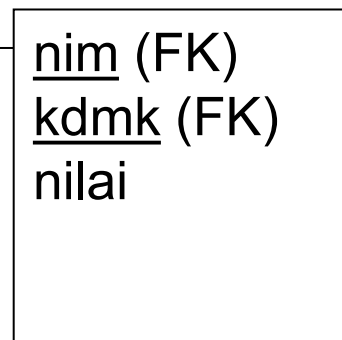
LRS lanjutan

LRS yang terbentuk sbb:

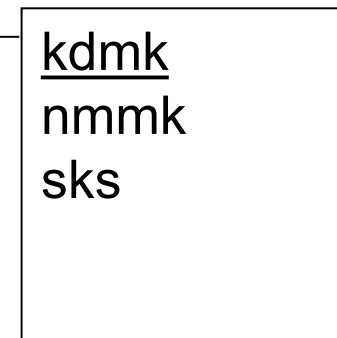
Mahasiswa



Nilai



Mtkuliah



Contoh Kasus

Sebuah perusahaan mempunyai beberapa bagian. Masing-masing bagian mempunyai pengawas dan setidaknya satu pegawai. Pegawai harus ditugaskan pada paling tidak satu bagian, tetapi dapat pula beberapa bagian. Paling tidak satu pegawai mendapat tugas sebuah proyek. Namun, seorang pegawai dapat libur dan tidak mendapat tugas proyek.

Penyelesaian

Langkah 1 : Menentukan Entitas

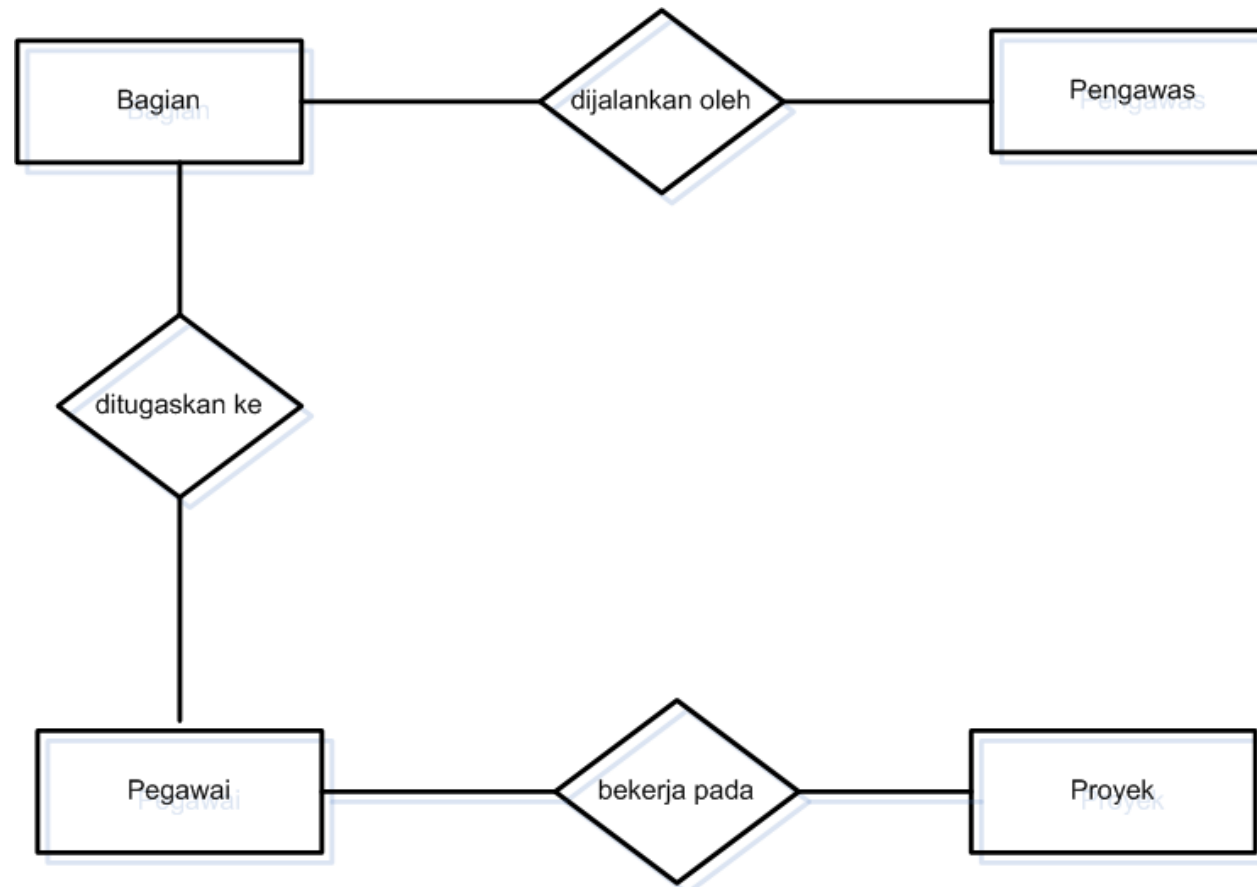
Entitas yang dibutuhkan adalah : Bagian, Pegawai, Pengawas, dan Proyek

Langkah 2 :Menentukan Relasi dengan matriks relasi

	Bagian	Pegawai	Pengawas	Proyek
Bagian		ditugaskan ke	dijalankan oleh	
Pegawai	milik			bekerja pada
Pengawas	menjalankan			
Proyek		menggunakan		

Lanjutan

Langkah 3 : Menggambar ERD Sementara



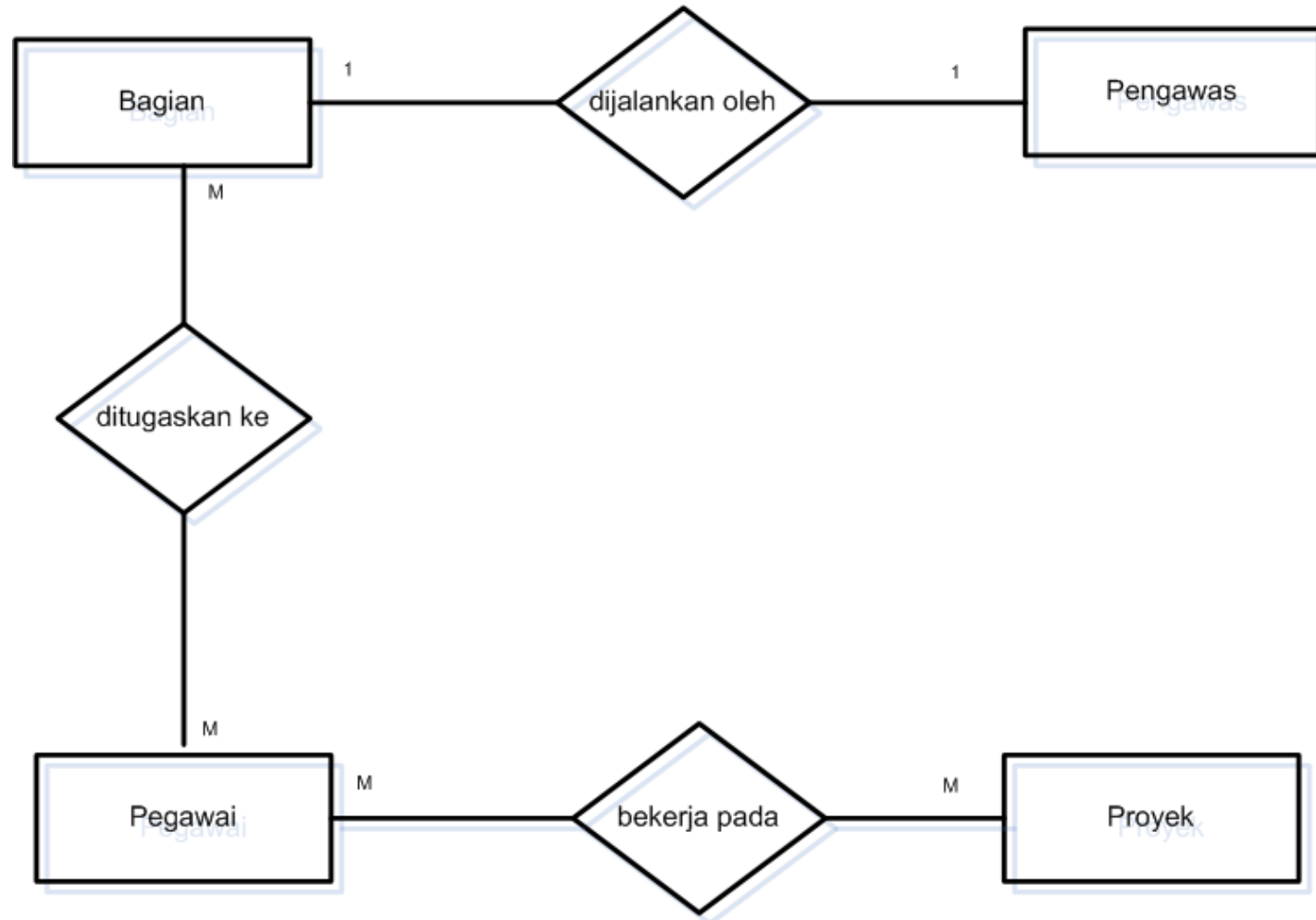
Lanjutan

Deskripsi Permasalahan :

- Masing-masing bagian hanya mempunyai satu pengawas
- Seorang pengawas hanya bertugas pada satu bagian
- Masing-masing bagian memiliki paling tidak satu pegawai
- Masing-masing pegawai bekerja paling tidak pada satu bagian
- Masing-masing proyek dikerjakan oleh paling tidak satu pegawai
- Seorang Pengawas bisa mendapat tugas 0 atau beberapa proyek

Lanjutan

Langkah 4 : Mengisi Kardinalitas



Lanjutan

Langkah 5: Menentukan Kunci Utama

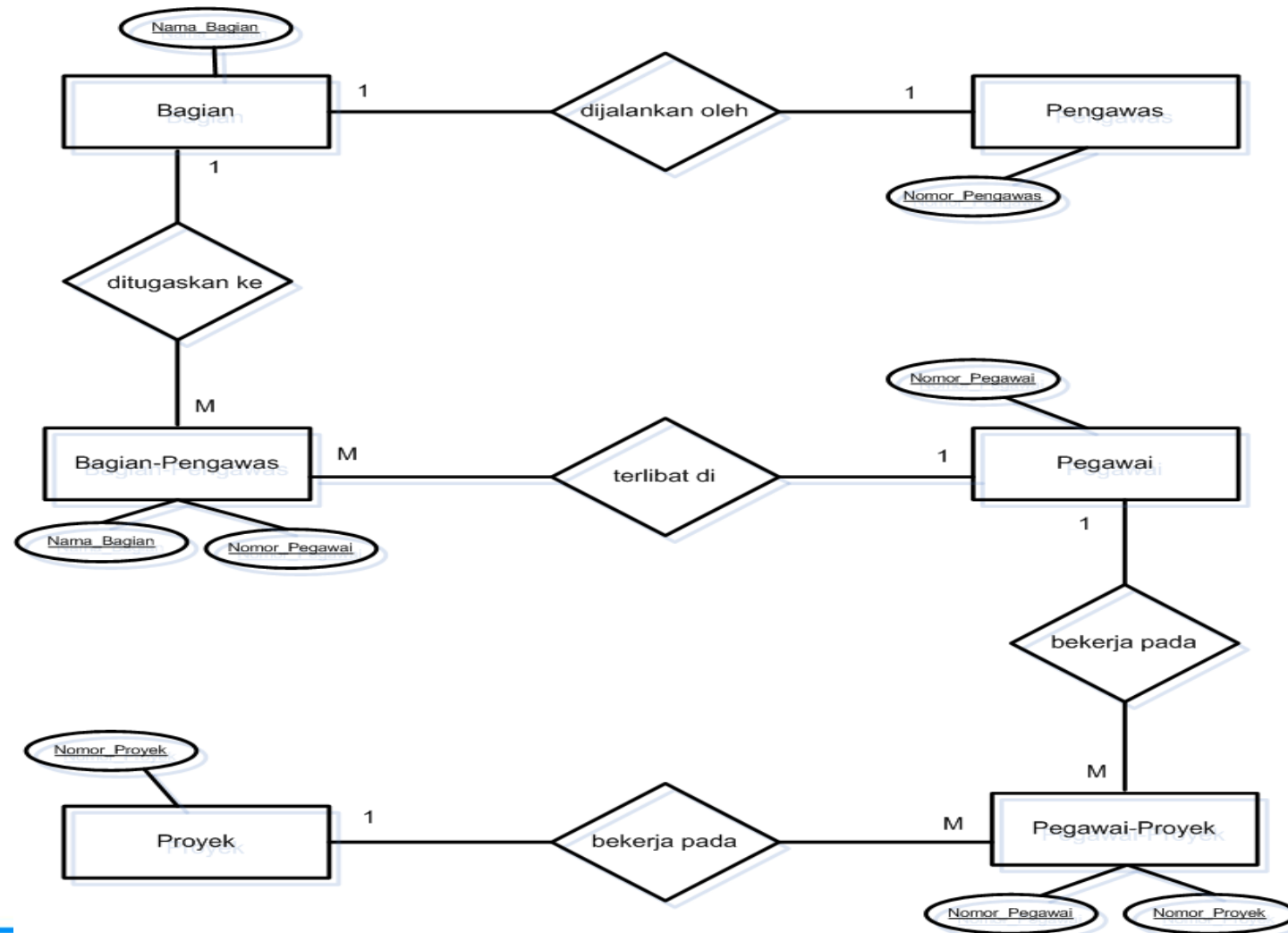
Kunci Utama : **Nama Bagian, Nomor Pengawas, Nomor Pegawai, Nomor Proyek.**

Langkah 6: Menggambarkan ERD berdasarkan kunci

Karena ada dua relasi many-to-many pada ERD sementara, yaitu antara Bagian dan Pegawai, serta Pegawai dan Proyek. Oleh karena itu dibuatkan entitas baru yaitu Bagian-Pegawai dan Pegawai-Proyek. Kunci utama Bagian-Pegawai adalah gabungan Nama Bagian dan Nomor Pegawai. Kunci utama Pegawai-Proyek adalah gabungan Nomor Pegawai dan Nomor Proyek

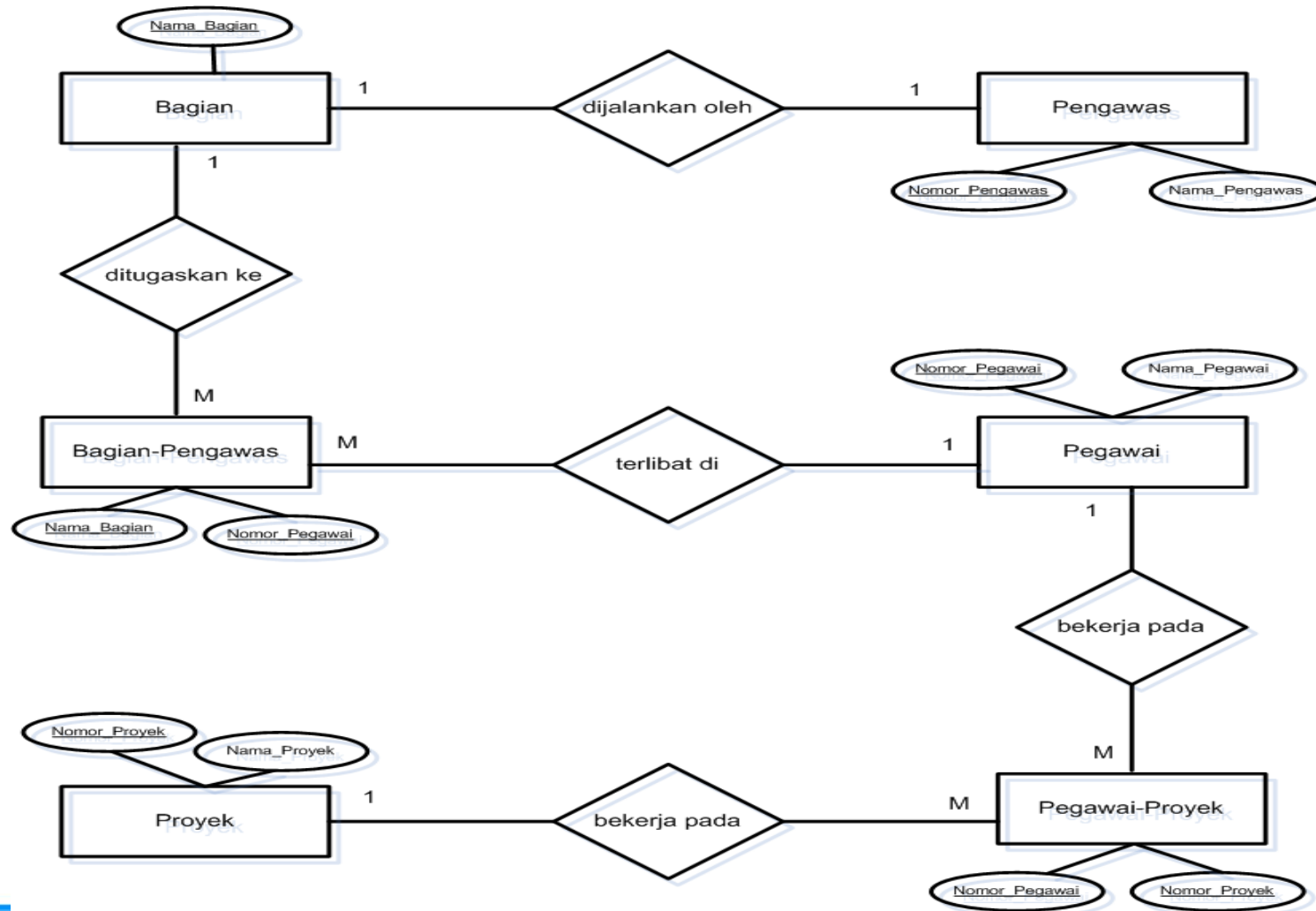
Lanjutan

Penggambaran ERD Berdasarkan Kunci

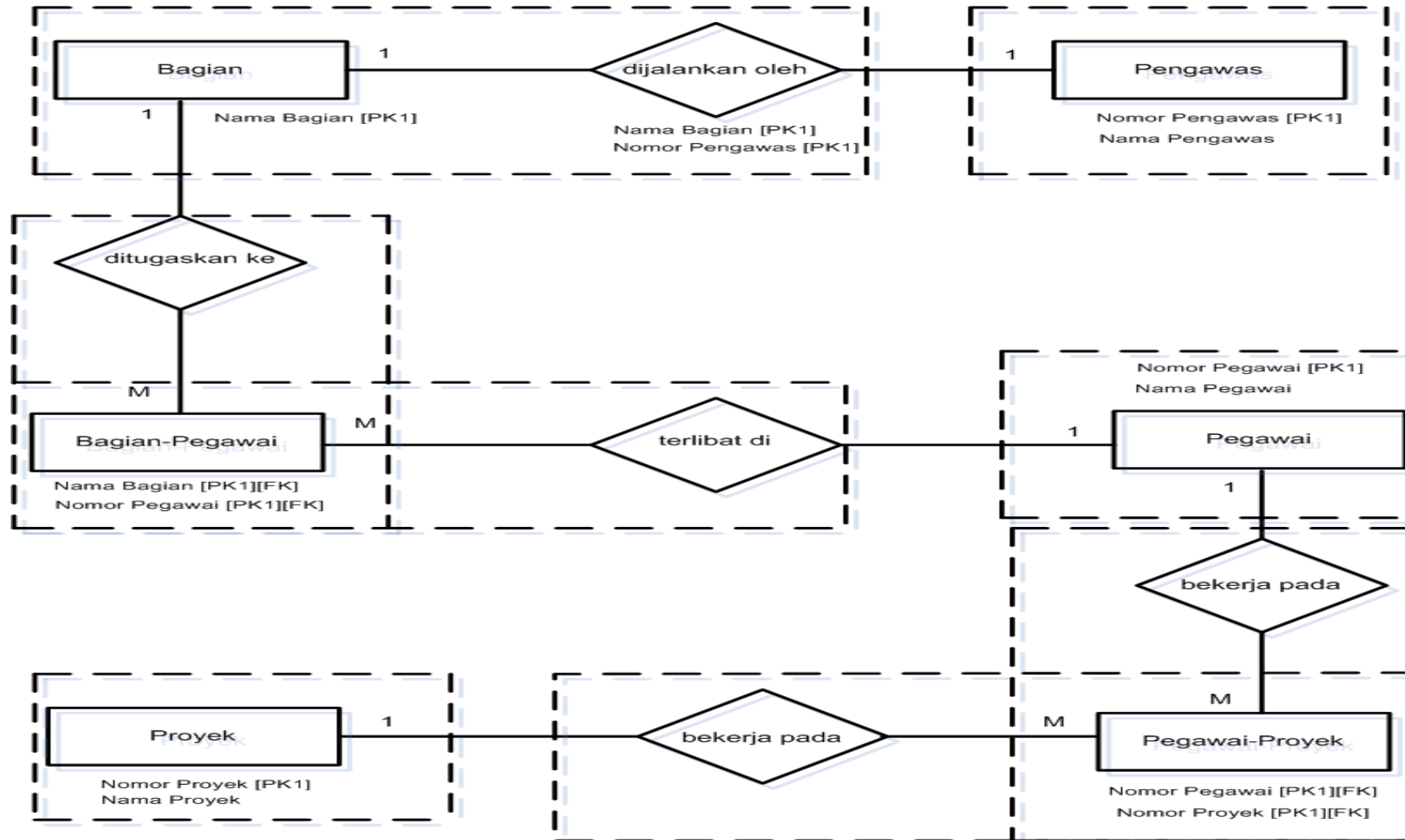


Lanjutan

Langkah 7: Menentukan Atribut yang diperlukan

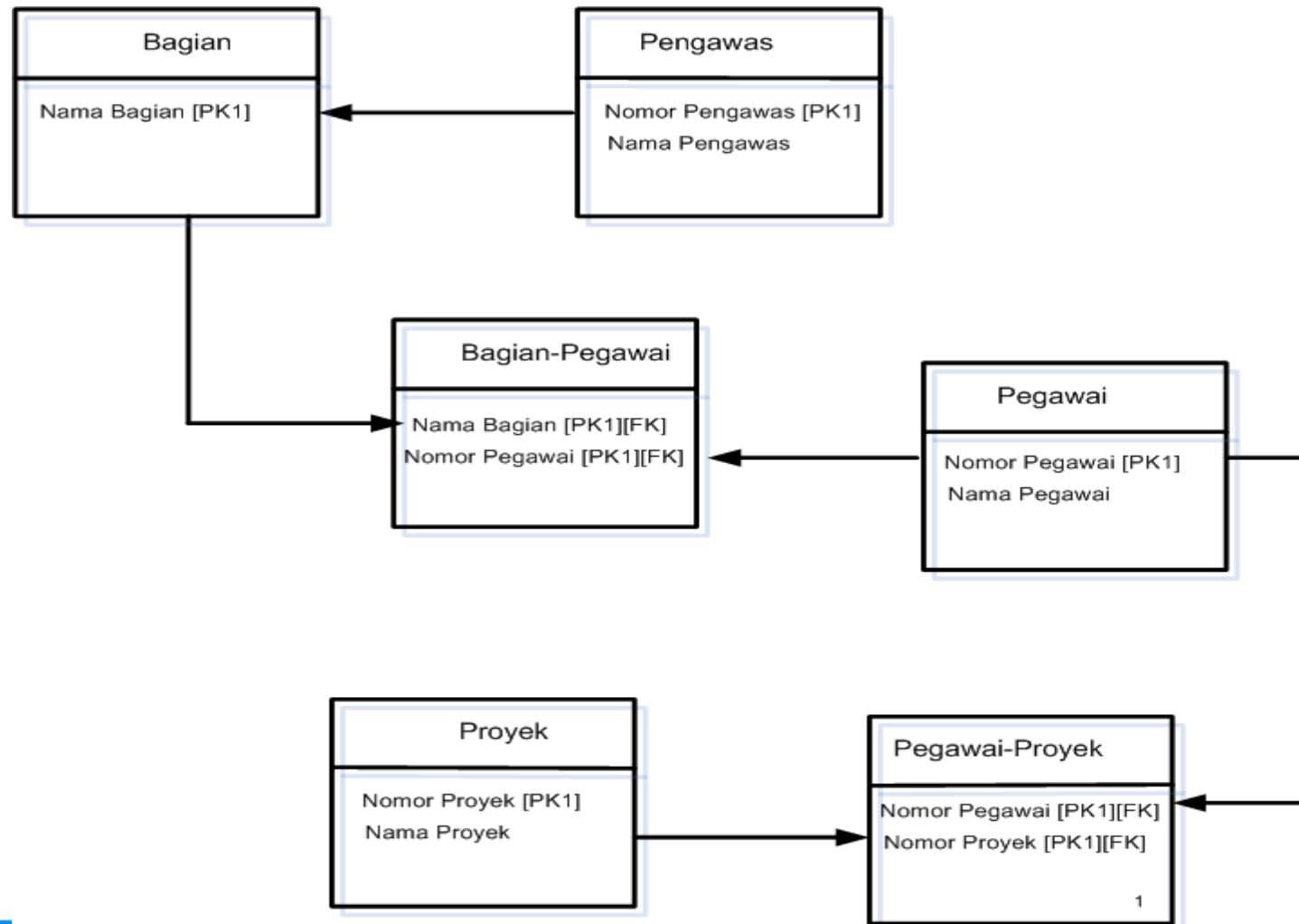


Transformasi ERD dan LRS



Lanjutan

LRS yang terbentuk



Contoh Lain : Perpustakaan Sederhana

Daftar Anggota Perpustakaan

Kode Anggota	Nama
A01	Surya
A02	Fitri
A03	Syahrur

Daftar Buku Perpustakaan

Kode Buku	Judul	Stok Buku
B01	Pemograman C++	10
B02	Membuat Aplikasi 30 Menit	15
B03	Cooking is Easy	15

Bukti Peminjaman Buku

Tanggal Pinjam : 10 Januari 2019 No. Anggota : A01
No. Pinjam : PJ01

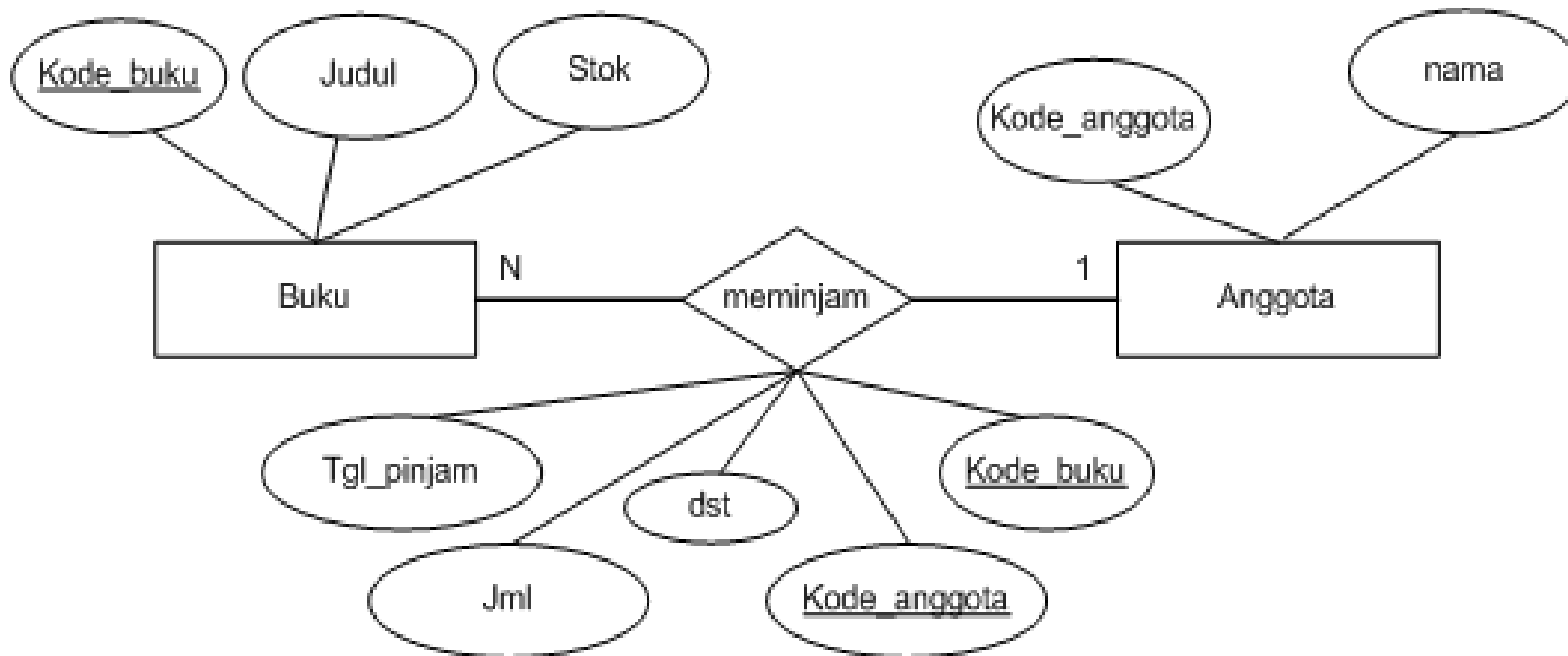
Kode Buku	Judul Buku	Jumlah Buku
B01	Pemograman C++	1
B02	Membuat Aplikasi 30 Menit	1
B03	Cooking is Easy	1

Tanggal Kembali : 13 Januari 2019

Dari ketiga dokumen tersebut buatlah normalisasinya.

Contoh ERD

Perpustakaan Sederhana



Normalisasi

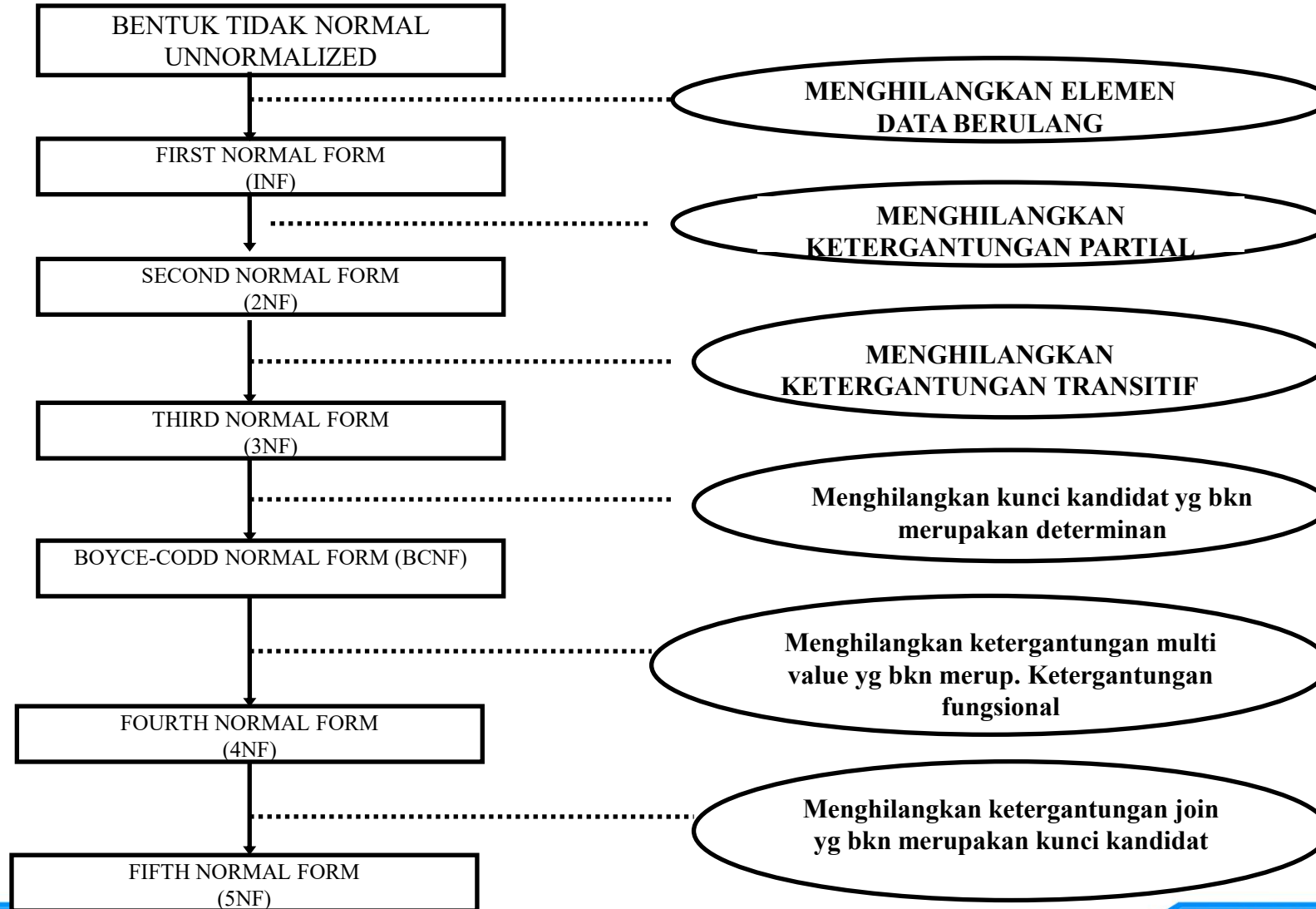
Normalisasi merupakan cara pendekatan lain dalam membangun desain logik basis data dengan menerapkan sejumlah aturan dan kriteria standar untuk menghasilkan struktur tabel yang normal.

Normalisasi merupakan proses pengelompokan elemen data menjadi tabel–tabel yang menunjuk-kan entity dan relasinya.

Normalisasi adalah proses pengelompokan atribut-atribut dari suatu relasi sehingga membentuk WELL STRUCTURE RELATION.

WELL STRUCTURE RELATION Adalah sebuah relasi yang jumlah kerangkapan datanya sedikit (*minimum Amount Of Redundancy*), serta memberikan kemungkinan bagi user untuk melakukan INSERT, DELETE, dan MODIFY terhadap baris-baris data pada relation tersebut, yang tidak berakibat terjadinya ERROR atau INKONSESTENSI DATA, yang disebabkan oleh operasi-operasi tersebut

Langkah-Langkah Pembuatan Normalisasi



Keuntungan Normalisasi

Keuntungan dari normalisasi, yaitu :

1. Meminimalkan ukuran penyimpanan yang diperlukan untuk menyimpan data.
2. Meminimalkan resiko inkonsistensi data pada basis data
3. Meminimalkan kemungkinan anomali pembaruan
4. Memaksimalkan stabilitas struktur data

- **Bentuk Tidak Normal (Unnormalized)**

Bentuk tidak normal adalah bentuk tabel yang belum ternormalisasi. Tabel yang belum ternormalisasi adalah tabel yang memiliki atribut yang berulang.

- **Bentuk Normal Pertama (1NF)**

Definisi bentuk normal pertama adalah: Suatu Relasi dikatakan dalam bentuk normal pertama jika dan hanya jika setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap baris.

- **Bentuk Normal Kedua (2NF)**

Bentuk normal kedua didefinisikan berdasarkan dependensi fungsional.

Suatu relasi berada dalam bentuk normal kedua jika dan hanya jika:

- Berada pada bentuk normal pertama
- Semua atribut bukan kunci memiliki dependensi sepenuhnya terhadap kunci primer.

Atribut bukan kunci adalah atribut yang tidak merupakan kunci primer

- **Bentuk Normal Ketiga (3NF)**

Suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal ketiga (3NF) jika:

- Berada dalam bentuk normal kedua
- Setiap atribut bukan kunci tidak memiliki dependensi transitif terhadap kunci primer.

- **Bentuk Normal Boyce-Codd (BCNF)**

Suatu relasi disebut memenuhi bentuk normal Boyce-Codd jika dan hanya jika semua penentu (determinan) adalah kunci kandidat (atribut yang bersifat unik)

BCNF merupakan bentuk normal sebagai perbaikan terhadap 3NF. Suatu relasi yang memenuhi BCNF selalu memenuhi 3NF, tetapi tidak untuk sebaliknya.

Bentuk Normal Keempat (4NF) dan Bentuk Normal Kelima (5NF)

Bentuk normal keempat berkaitan dengan sifat Ketergantungan Banyak-Nilai (*Multivalued Dependency*) pada suatu tabel yang merupakan pengembangan dari ketergantungan fungsional.

Bentuk normal kelima merupakan nama lain dari *Project-Join Normal Form* (PNJF) yaitu berhubungan dengan ketergantungan relasi antar tabel (*Join Dependency*).

ANOMALY

ANOMALY merupakan penyimpangan-penyimpangan atau Error atau inkonsistensi data yang terjadi pada saat dilakukan proses insert, delete maupun update.

Terdapat 3 jenis Anomaly :

1. Insertion Anomaly

Error yang terjadi sebagai akibat operasi insert record/tuple pada sebuah relation

2. Deletion Anomaly

Error yang terjadi sebagai akibat operasi delete record/tuple pada sebuah relation

3. Update Anomaly

Error yang terjadi sebagai akibat inkonsistensi data yang terjadi sebagai akibat dari operasi update record/tuple dari sebuah relation

Problem-Problem Pada Relation yang Sudah Dinormalisasi

➤ Performance problem

Masalah terhadap performa database

➤ Referential Integrity Problem

Masalah yang timbul terhadap referensi antar data-data diantara dua tabel atau lebih

BEBERAPA KONSEP YANG HARUS DIKETAHUI:

- a. Field/ Atribut Kunci (sudah di bahas di pertemuan 2)
- b. Kebergantungan Fungsi

Studi Kasus Perpustakaan

Daftar Anggota Perpustakaan

Kode Anggota	Nama
A01	Surya
A02	Fitri
A03	Syahrur

Daftar Buku Perpustakaan

Kode Buku	Judul	Stok Buku
B01	Pemograman C++	10
B02	Membuat Aplikasi 30 Menit	15
B03	Cooking is Easy	15

Bukti Peminjaman Buku

Tanggal Pinjam : 10 Januari 2019

No. Anggota : A01

No. Pinjam : PJ01

Kode Buku	Judul Buku	Jumlah Buku
B01	Pemograman C++	1
B02	Membuat Aplikasi 30 Menit	1
B03	Cooking is Easy	1

Tanggal Kembali : 13 Januari 2019

Dari ketiga dokumen tersebut buatlah normalisasinya.

Bentuk Tidak Normal

Kode_anggota

Nama

Kode_buku

Judul

Stok buku

Tanggal pinjam

No_pinjam

kode_anggota

Kode_buku

Judul

Juml

tglkembali

Bentuk 1NF

Kode_anggota *

Nama

Kode_buku *

Judul

Stok buku

Tanggal pinjam

No_pinjam *

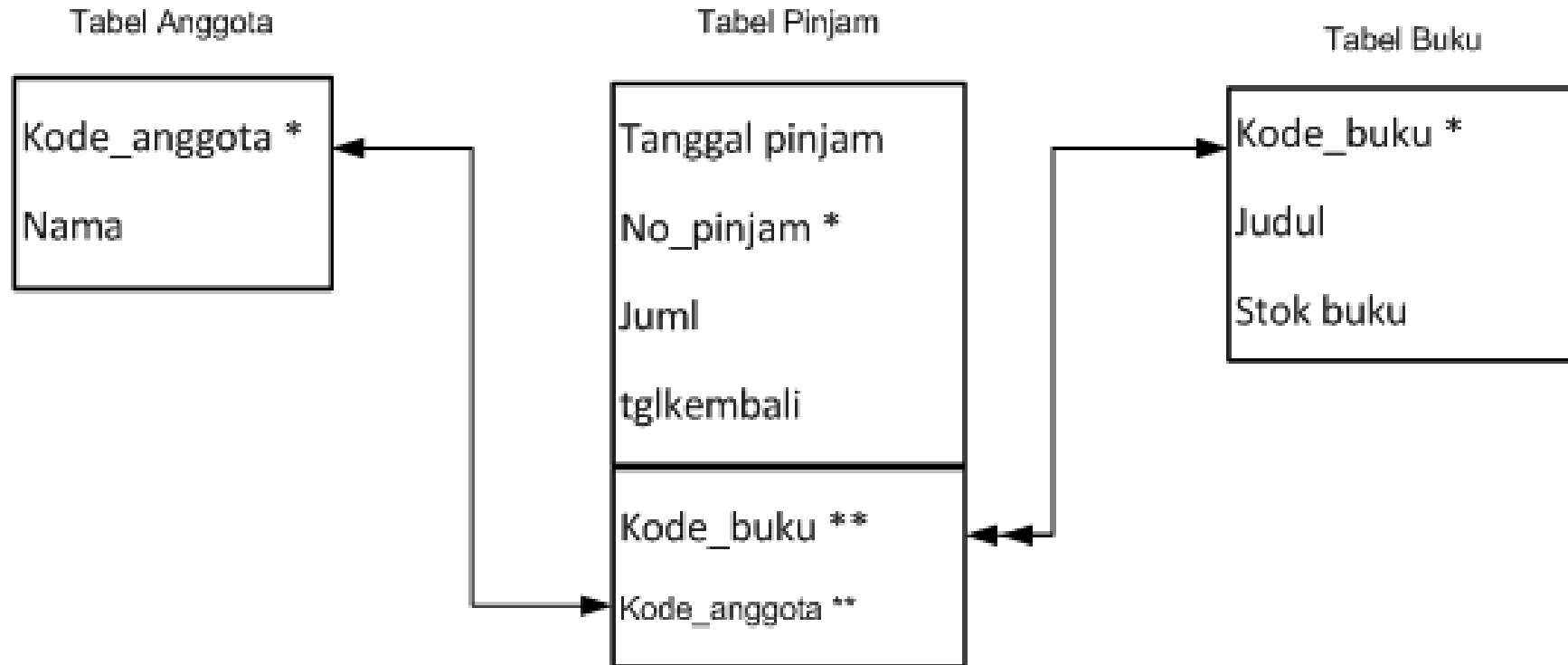
kode_anggota

Kode_buku

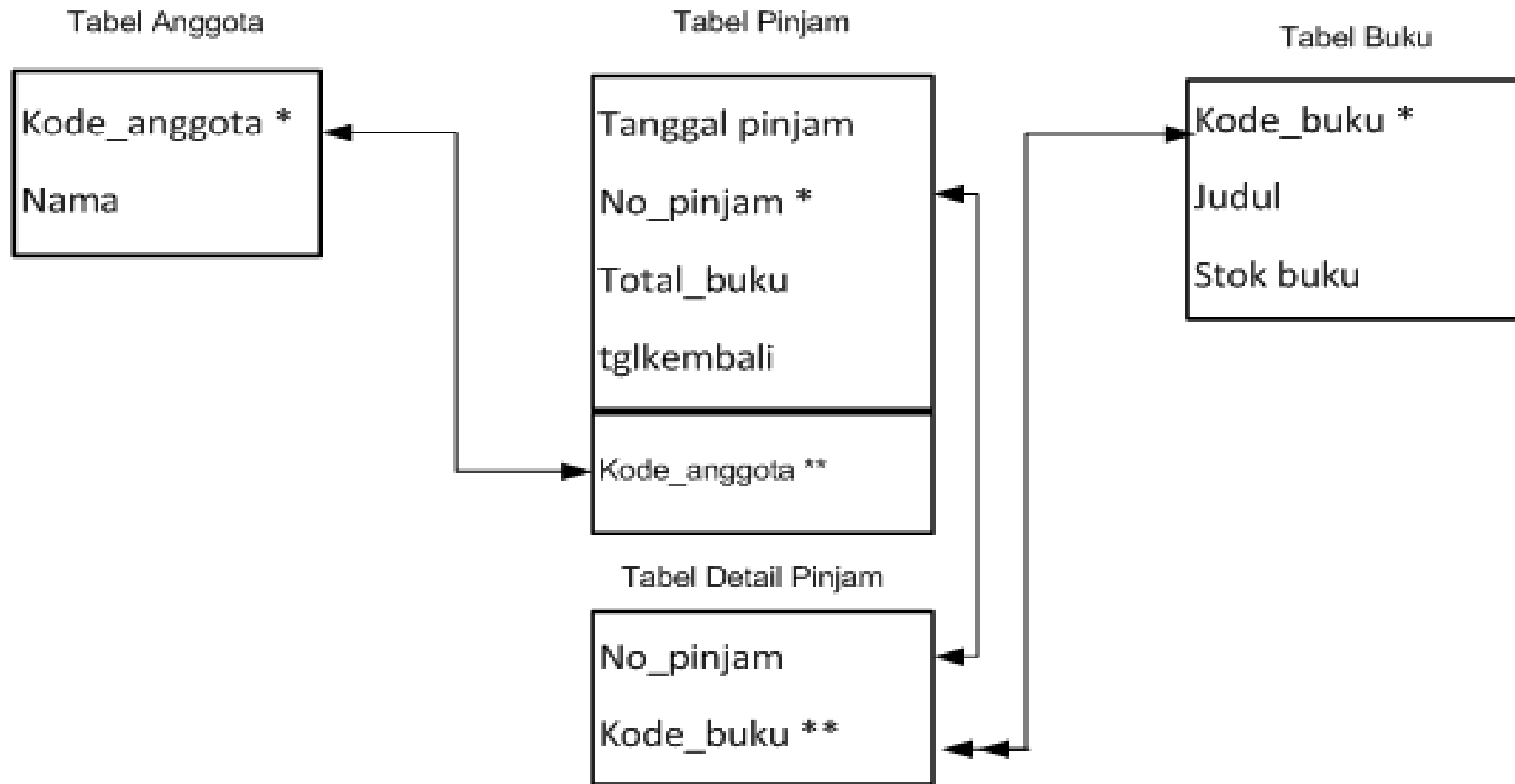
Juml

tglkembali

2NF



3NF



Studi Kasus Normalisasi

PT. SANTA PURI
Jalan senopati 11
yogyakarta

FAKTUR PEMBELIAN BARANG

Kode Suplier : G01
Nama Suplier : Gobel Nustra

Tanggal : 05/09/2000
Nomor : 998

Kode	Nama Barang	Qty	Harga	Jumlah
A01	AC SPLIT ½ PK	10.0	135,000	1,350,000
A02	AC SPLIT 1 PK	10.0	200,000	2,000,000
			Total Faktur	3,350,000

Jatuh tempo faktur : 09/09/2000

Studi Kasus lanjutan

1.Step 1 bentuk unnormalized

no fac	kode supp	nama supp	kode brg	nama barang	tanggal	jatuh tempo	qty	harga	jumlah	Total
779 998	S02 G01	Hitachi Gobel N	R02 A01 A02	RICE COOKER	02/09/00	08/09/00	10	15000	150000	150000
				AC SPLIT ½ PK	05/09/00	09/09/00	10	135000	1350000	3350000
				AC SPLIT 1 PK			10	200000	2000000	

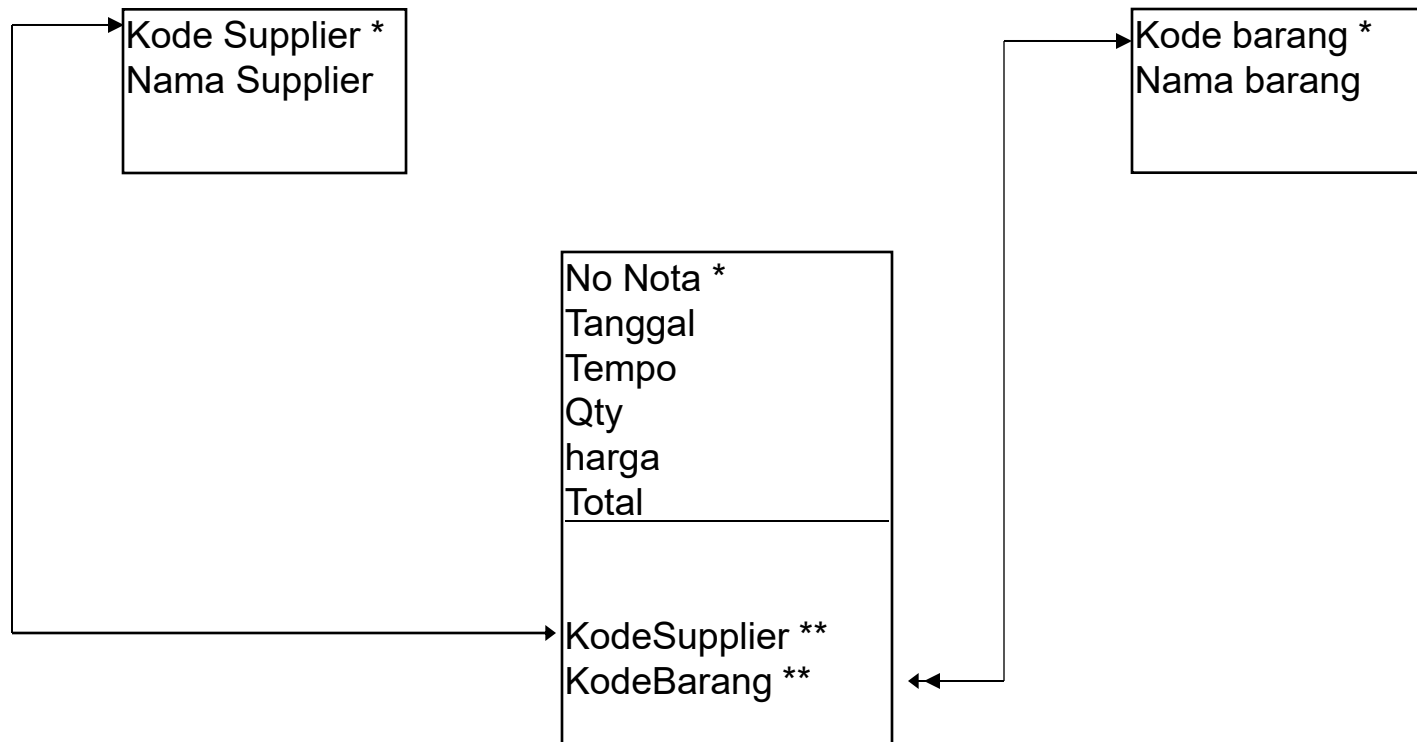
Studi Kasus lanjutan

2. Step 2 bentuk 1 NF

nofac	kode supp	nama supp	Kode brg	nama barang	tanggal	jatuh tempo	qty	harga	jumlah	Total
779	S02	Hitachi	R02	RICE COOKER	02/09/00	08/09/00	10	15000	150000	150000
998	G01	Gobel N	A01	AC SPLIT ½ PK	05/09/00	09/09/00	10	135000	1350000	3350000
998	G01	Gobel N	A02	AC SPLIT 1 PK	05/09/00	09/09/00	10	200000	2000000	3350000

Studi Kasus lanjutan

3. Step 3 bentuk 2 NF



Studi Kasus lanjutan

4. Step IV Bentuk 3 NF

